PRAKTIKUM BASIS DATA

MODUL 5

Scripting Agregate Function

Oleh:

Putra Anugrah Pamungkas 103122400007

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO UNIVERSITAS TELKOM

2026

1. Kerjakan contoh kasus pada modul 5 (halaman 61). Sertakan Sreenshoot untuk setiap nomor.

   a. Cari berapa jumlah film yang tersedia di bioskop ini :

      Screenshot query dan hasil query :

QUERY

```
SELECT COUNT(JUDUL) AS JUMLAH_FILM_TERSEDIA
FROM FILM;
```

HASIL QUERY

```
JUMLAH_FILM_TERSEDIA
--------------------
                   7
```

   b. Cari berapa jumlah film yang sedang diputar dibioskop ini. Satu judul film hanya boleh dihitung :

      Screenshot query dan hasil query :

QUERY

Worksheet | Query Builder

```
SELECT COUNT(DISTINCT JUDUL) AS FILM_SEDANG_DIPUTAR
FROM FILM;
```

HASIL QUERY

```
FILM_SEDANG_DIPUTAR
-------------------
                  4
```

c. Cari id_member yang sudah menonton lebih dari 2 kali. Lakukan hal yang sama untuk 3 kali, 4 kali dan 5 kali.

Screenshot query dan hasil query :

QUERY

Worksheet | Query Builder

```
SELECT ID_MEMBER, COUNT(ID_TRANSAKSI) AS JUMLAH_NONTON
FROM TRANSAKSI
GROUP BY ID_MEMBER
HAVING COUNT(ID_TRANSAKSI) > 2;
```

HASIL QUERY

```
no rows selected
```

d. Cari member termuda dan jumlah film yang sudah ditontonnya.

QUERY

```
SELECT
    m.ID_MEMBER,
    m.NAMA_MEMBER,
    m.UMUR,
    COUNT(t.ID_TRANSAKSI) AS JUMLAH_NONTON
FROM
    MEMBER m
JOIN
    TRANSAKSI t ON m.ID_MEMBER = t.ID_MEMBER
WHERE
    m.UMUR = (SELECT MIN(UMUR) FROM MEMBER)
GROUP BY
    m.ID_MEMBER, m.NAMA_MEMBER, m.UMUR;
```

HASIL QUERY

ID_MEMBER	NAMA_MEMBER	UMUR	JUMLAH_NONTON
MM0119	Andi	31	1

e. Cari jumlah member yang lahir untuk setiap bulannya.

QUERY

Worksheet | Query Builder

```
SELECT
    TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'FMMonth') AS NAMA_BULAN,
    COUNT(ID_MEMBER) AS JUMLAH_MEMBER
FROM
    MEMBER
GROUP BY
    TO_CHAR(TANGGAL_LAHIR, 'FMMonth'),
    EXTRACT(MONTH FROM TANGGAL_LAHIR)
ORDER BY
    EXTRACT(MONTH FROM TANGGAL_LAHIR) ASC;
```

HASIL QUERY

NAMA_BULAN	JUMLAH_MEMBER
January	2
February	2
March	2
April	2
May	2

f. Berapa jumlah jadwal tayang per film pada periode aktif?

QUERY

Worksheet | Query Builder

```
SELECT JUDUL, COUNT(ID_TEATER) AS JUMLAH_JADWAL
FROM FILM
GROUP BY JUDUL;
```

HASIL QUERY

JUDUL	JUMLAH_JADWAL
Keluarga Cemara	2
Habibie Ainun 3	3
Taufiq	1
Buya Hamka	1

2. Buatlah table perbedaan antara Agregate Function dan Scalar Function. Berikan penjelasan dan contoh nya

Perbedaan	Aggregate Function (Fungsi Agregat)	Scalar Function (Fungsi Skalar)
Definisi	Fungsi yang memproses sekumpulan baris data secara bersamaan untuk menghasilkan satu nilai ringkasan.	Fungsi yang memproses satu nilai tunggal pada setiap baris data untuk menghasilkan satu nilai baru per baris tersebut.
Jumlah Input	Banyak baris sekaligus (*Multiple rows* / *Set of rows*).	Satu baris pada satu waktu (*Single value* / *Single row*).
Jumlah Output	Hanya 1 nilai tunggal (Single result) sebagai representasi dari seluruh baris yang diproses.	Banyak nilai (Multiple results), persis sebanyak jumlah baris data yang diproses di dalam tabel.

Penggunaan Klausa	Sangat erat kaitannya dan sering harus digunakan bersama klausa GROUP BY atau HAVING.	Dapat berdiri sendiri dan bebas digunakan di klausa SELECT, WHERE, atau ORDER BY tanpa perlu pengelompokan.
Nilai NULL	Biasanya mengabaikan nilai NULL dalam perhitungan (kecuali COUNT(*)).	Dapat memproses atau mengembalikan nilai NULL tergantung fungsi spesifiknya.
Tujuan Utama	Melakukan perhitungan statistik atau matematika dari sekumpulan data (contoh: mencari total, rata-rata, nilai tertinggi).	Melakukan manipulasi atau konversi bentuk data tunggal (contoh: memotong teks, mengubah huruf kapital, membulatkan angka).
Contoh Fungsi	SUM(), COUNT(), AVG(), MAX(), MIN()	UPPER(), LOWER(), LENGTH(), SUBSTR(), TO_CHAR(), ROUND()